

SOSim – Laboratório de Gerência do Processador – Setembro de 2003

Este laboratório cobre os principais conceitos relacionados com a gerência do processador e pode ser obtido em <http://www.training.com.br/sosim>.

Exercício 1: Escalonamento circular

- Configurar o escalonamento circular (sem prioridade): janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar dois processos com a mesma prioridade (um CPU-bound e outro I/O-bound)

Na janela *Console Sosim / Processos / Selecionar* observe o tempo de processador de cada processo durante três minutos e as mudanças de estado. Após esse período anote o tempo de processador de cada processo. Analise a distribuição do uso da UCP.

Pergunta: O que acontece se o tempo de time slice (quantum) aumentar ou diminuir?

RESPOSTA:

Tempos:

- CPU-bound (Prioridade 1): 85 unidades de tempo de CPU.
- I/O-bound — disco (Prioridade 1): 15 unidades de tempo de CPU.

Após a alteração da fatia de tempo:

- CPU-bound: 115 unidades de tempo de CPU.
- I/O-bound — disco: 51 unidades de tempo de CPU.

Análise:

Como os dois processos possuem a mesma prioridade, eles são executados pelo esquema Round-Robin. O CPU-bound utiliza sua fatia de tempo inteira, enquanto o I/O-bound deixa a CPU quando inicia uma operação de I/O.

Efeito do quantum:

Se o quantum aumentar, os processos ficam mais tempo na CPU antes da troca, diminuindo o número de trocas de contexto, mas podendo aumentar o tempo de espera. Se diminuir, as trocas ficam mais frequentes e a resposta do sistema melhora, porém o overhead aumenta.

Exercício 2: Escalonamento circular com prioridades

- Configurar o escalonamento por prioridades: janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar um processo CPU-bound com prioridade 3 e um I/O-bound com prioridade 4.

Na janela *Console Sosim / Processos / Selecionar* observe o tempo de processador de cada processo durante três minutos e as mudanças de estado. Após esse período anote o tempo de processador de cada processo. Analise a distribuição do uso da UCP comparativamente ao Exercício 1.

Pergunta: O que acontece se o tempo de espera do processo I/O-bound aumentar ou diminuir?

RESPOSTA:

Tempos:

- CPU-bound (Prioridade 3): 89 unidades de tempo de CPU.
- I/O-bound — disco (Prioridade 4): 19 unidades de tempo de CPU.

Após a alteração do tempo de espera de I/O:

- CPU-bound: 95 unidades de tempo de CPU.
- I/O-bound — disco: 52 unidades de tempo de CPU.

Análise:

Como o I/O-bound possui prioridade maior, ele tem preferência quando está pronto para executar. Quando termina uma operação de I/O, pode voltar para a CPU e interromper o CPU-bound.

Efeito do tempo de espera de I/O:

Diminuindo o tempo de espera, o I/O-bound volta mais vezes para a CPU e aumenta seu uso. Aumentando o tempo de espera, ele permanece mais tempo bloqueado, permitindo que o CPU-bound utilize mais a CPU.

Exercício 3: Escalonamento circular com prioridades

- Configurar o escalonamento por prioridades: janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar um processo CPU-bound com prioridade 4 e um I/O-bound com prioridade 3.

Analise a situação.

Pergunta: Quais devem ser os critérios para determinar as prioridades de processos?

RESPOSTA:

Tempos:

- CPU-bound (Prioridade 4): 160 unidades de tempo de CPU.
- I/O-bound — disco (Prioridade 3): 0 unidades de tempo de CPU.

Análise:

Como o CPU-bound possui prioridade maior e permanece pronto para executar, ele ocupa a CPU enquanto estiver disponível. Por isso, o I/O-bound praticamente não consegue executar, caracterizando uma situação de starvation.

Critérios para determinar as prioridades:

As prioridades podem considerar:

1. Tipo de processo: processos I/O-bound podem receber maior prioridade por utilizarem a CPU por períodos menores.
2. Tempo de resposta: processos que precisam responder rapidamente ao usuário podem ter prioridade maior.
3. Importância da tarefa: processos essenciais ao sistema podem receber maior prioridade.
4. Starvation: deve-se evitar que processos de baixa prioridade fiquem esperando indefinidamente.

Exercício 4: Escalonamento circular com prioridades (prioridade dinâmica – mecanismo adaptivo)

- Configurar o escalonamento por prioridades: janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar dois processos com a mesma prioridade (um CPU-bound e outro I/O-bound)

Observe o escalonamento dos processos. Compare a situação desse escalonamento com o apresentado no Exercício 2.

Pergunta: Qual a vantagem desse escalonamento em processos I/O-bound de perfis diferentes?

RESPOSTA:

Tempos:

- CPU-bound (Prioridade 4): 95 unidades de tempo de CPU.
- I/O-bound — disco (Prioridade 3): 19 unidades de tempo de CPU.
- CPU-bound (Prioridade 4): 97 unidades de tempo de CPU.
- I/O-bound — fita (Prioridade 3): 20 unidades de tempo de CPU.
- CPU-bound (Prioridade 4): 87 unidades de tempo de CPU.
- I/O-bound — terminal (Prioridade 3): 18 unidades de tempo de CPU.

Análise:

Nesse escalonamento, a prioridade pode ser ajustada de acordo com o comportamento do

processo. O I/O-bound, por passar parte do tempo bloqueado, pode receber preferência quando volta ao estado Pronto.

Vantagem:

A prioridade dinâmica permite tratar melhor processos I/O-bound com diferentes características de I/O, como disco, fita e terminal. Assim, o sistema consegue adaptar o escalonamento ao comportamento de cada processo, evitando que processos que passam muito tempo esperando por I/O fiquem sem acesso à CPU.